

30. 设 $A \in B(H)$, 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

试证明:

(1) 正算子必是自共轭的;

(2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

31. 设 $A \in B(H)$ 满足 $(Ax, x) \geq 0, \forall x \in H$, 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = 0,$$

证明 $\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x), \forall x \in H$.

§5.4 Hilbert 空间上的紧算子

在无穷维空间中有一类特殊的线性算子, 它的性质与欧氏空间中的矩阵很类似, 这就是紧算子. 在积分方程理论和各种数学物理问题的研究中起着核心作用.

§5.4.1 紧算子定义

定义 5.4.1 设 H, K 是 Hilbert 空间, 设 A 是 H 到 K 的线性算子, 设 $B_1 = \{x \in H \mid \|x\| \leq 1\}$ 为 H 中单位球. 若 $\overline{A(B_1)}$ 在 K 中是紧集, 称 A 是紧算子. $C(H, K)$ 表示所有紧算子构成的集合; 当 $K = H$ 时, 简记作 $C(H)$.

易知,

$A \in C(H, K) \iff$ 对于 H 中有界集 $B, \overline{A(B)}$ 在 K 中为紧集

$\iff$ 对于 H 中任意有界点列 $\{x_n\}, \{Ax_n\}$ 在 K 中列紧.

命题 5.4.2 关于紧算子有以下简单性质:

(1) $C(H, K)$ 是线性空间;